



Exercícios de Programação em C: Parte 1

27/07/2026

1. A dona de um pensionato possui dez quartos para alugar para estudantes, sendo esses quartos identificados pelos números 0 a 9. Fazer um programa que inicie com todos os dez quartos vazios, e depois leia uma quantidade N representando o número de estudantes que vão alugar quartos (N pode ser de 1 a 10). Em seguida, registre o aluguel dos N estudantes. Para cada registro de aluguel, informar o nome e email do estudante, bem como qual dos quartos ele escolheu (de 0 a 9). **Um quarto ocupado não pode ser alugado!** Ao final, seu programa deve imprimir um relatório de todas ocupações do pensionato, por ordem de quarto, conforme exemplo.

```
Quantos quartos serão alugados? 3

Aluguel #1:      Aluguel #2:      Aluguel #3:
Quarto: 5        Quarto: 1        Quarto: 8
Nome: Maria Green  Nome: Marco Antonio  Nome: Alex Brown
Email: maria@gmail.com  Email: marco@gmail.com  Email: alex@gmail.com

Quartos ocupados:
1: Marco Antonio, marco@gmail.com
5: Maria Green, maria@gmail.com
8: Alex Brown, alex@gmail.com
```

2. Crie um vetor de números inteiros de comprimento 10. Insira 9 valores dentro deste vetor em seguida ordene o mesmo. Elabore um algoritmo para adicionar um novo valor dentro deste mesmo vetor na posição correta (o vetor é ordenado). **Considere que o número zero é uma posição sem nenhum valor adicionado.**
- Exemplo
 - Vetor ordenado: [1 2 3 4 7 15 25 35 40 0].
 - Realizar a inserção do numero 10.
 - Vetor após inserção: [1 2 3 4 7 10 15 25 35 40]
3. Para o mesmo vetor do desafio anterior, implementa o processo de remoção de um número do vetor. Você precisa remover o número e reajustar o vetor ocupando a posição do número removido. **Considere que o número zero é uma posição sem nenhum valor adicionado.**
4. Escreva um programa para ler as coordenadas (X,Y) de uma quantidade indeterminada de pontos no sistema cartesiano. Para cada ponto escrever o quadrante a que ele pertence. O algoritmo será encerrado quando pelo menos uma de duas coordenadas for NULA (nesta situação sem escrever mensagem alguma).

Exemplo:

Entrada:	Saída:
2 2	primeiro
3 -2	quarto
-8 -1	terceiro
-7 1	segundo
0 2	

